ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Тема: Построение кривой Безье 5-й степени по алгоритму де Кастельжо

Выполнил: Козлова Анастасия
Вариант: 6

1 Задание

Написать программу для построения кривой Безье 5-й степени с помощью алгоритма де Кастельжо. Построить графики для 4-х наборов контрольных точек, где первая точка $q_0 = (-4, -2)$, а последняя $q_5 = (6, 6)$. Промежуточные точки задать самостоятельно.

2 Описание алгоритма

Алгоритм де Кастельжо основан на рекурсивном линейном интерполировании. Для кривой n-й степени (в данном случае $n = 5$) и параметра $t \in [0, 1]$ процесс выглядит так:

1. Берутся $n + 1$ контрольных точек P_i.
2. Между каждой парой соседних точек находится промежуточная точка по формуле: $P_i^{(k)} = (1 - t)P_i^{(k-1)} + tP_{i+1}^{(k-1)}$.
3. Процесс повторяется до тех пор, пока не останется одна точка, которая и принадлежит кривой.

Особенность реализации на C++ заключается в использовании вложенных циклов для итеративного вычисления векторов координат без использования глубокой рекурсии, что повышает производительность.

3 Код программы (C++)

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

struct Point { double x, y; };

Point deCasteljau(std::vector<Point> p, double t) {
    int n = p.size();
    for (int j = 1; j < n; ++j) {
        for (int k = 0; k < n - j; ++k) {
            p[k].x = (1 - t) * p[k].x + t * p[k + 1].x;
            p[k].y = (1 - t) * p[k].y + t * p[k + 1].y;
        }
    }
    return p[0];
}

int main() {
    //
    std::vector<Point> cp = {{-4,-2}, {-2,5}, {0,-5}, {2,8}, {4,0}, {6,6}};
    for(double t=0; t<=1.0; t+=0.01) {
        Point res = deCasteljau(cp, t);
        std::cout << res.x << " " << res.y << std::endl;
    }
    return 0;
}
```

4 Результаты работы

В ходе работы были подобраны промежуточные точки для 4-х конфигураций. Кривые проходят через начальную и конечную точки, плавно следуя за «каркасом» контрольных точек.

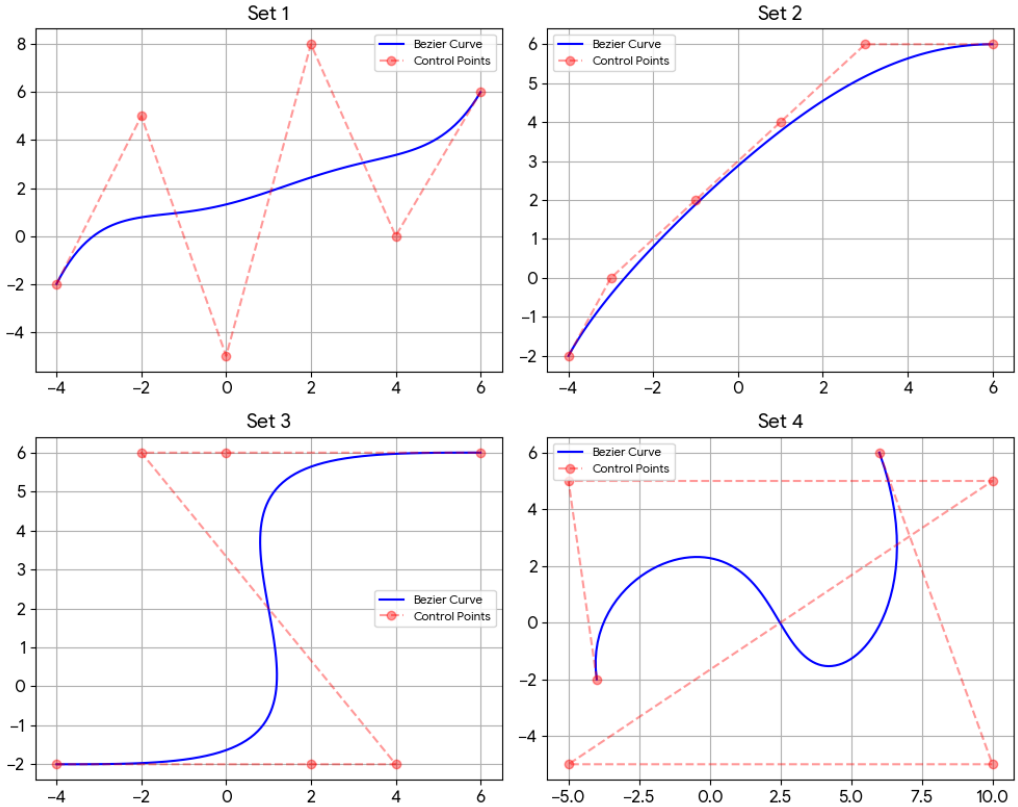

Рис. 1: Графики кривых Безье для 4-х наборов точек (красным — каркас, синим — кривая).